关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R006 独立事件的概率乘法公式

二级结论

记号说明

下文中，$AB = A \cap B$，表示事件 A 与事件 B 同时发生。

条件

条件 1（事件独立）：

事件 A 与 B 相互独立。

结论

结论一（乘积公式）：

直观描述： 若两事件相互独立，同时发生的概率等于各自概率的乘积。

$$P(AB) = P(A)\,P(B).$$

推广结论（多个事件）：

直观描述： 若多个事件相互独立，则它们同时发生的概率等于各事件概率的乘积。

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)\,P(A_2)\,\cdots\,P(A_n).$$

理解说明

一句话直觉

独立事件表示：一个事件是否发生，不会改变另一个事件发生的可能性；因此，两事件同时发生的概率可以直接相乘。

核心拆解

要点一（独立性定义）：

事件 A 与 B 相互独立的定义是

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

当 $P(A) > 0$ 时，该条件等价于

$$P(B \mid A) = P(B).$$

同理，当 $P(B) > 0$ 时，该条件等价于

$$P(A \mid B) = P(A).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（乘积应用）：

已知事件独立时，可以直接利用

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

计算积事件的概率。

直观模型（面积模型）

为了帮助理解，可以在面积为 1 的单位正方形中构造一个模型：令事件 A 对应宽为 $P(A)$ 的竖条区域，事件 B 对应高为 $P(B)$ 的横条区域，则两区域交集的面积为

$$P(A)P(B).$$

这个模型可以直观展示独立事件的乘积规律，但它只是辅助理解的构造模型，并不表示任意实际概率问题中的事件区域都天然具有这种形状。

代数意义（乘积分解）

公式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

将联合概率分解为两个边缘概率的乘积，从而简化涉及独立事件的概率计算。

考点价值（高频基础）

- **考法一（直接代公式）：**已知独立事件的概率 $P(A), P(B)$，直接求 $P(AB)$。
- **考法二（逆用公式）：**已知 $P(AB)$、$P(A)$，且 A, B 独立并满足 $P(A) > 0$，求 $P(B)$。

顿悟点

独立才可直接相乘；若题目没有给出独立性，就不能盲目套用

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

使用场景

- **场景一（多次独立试验）：**抛一枚质地均匀的硬币两次，求两次都正面向上的概率。
- **场景二（不同试验组合）：**掷骰子得点数 6 与抽奖中奖；若题目说明两事件独立，则可使用乘积公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

独立事件的乘积公式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

本身就是事件独立的定义形式。因此，这里重点说明：当条件概率有定义时，乘积形式与“条件概率不发生改变”的表述是等价的。

定义说明与等价关系

步骤一（独立性的定义形式）：

事件 A 与 B 相互独立，是指

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

说明：因此，一旦题目已知 A 与 B 独立，就可以直接利用上述乘积公式计算它们同时发生的概率。

步骤二（由独立推出条件概率不变）：

当 $P(A) > 0$ 时，由条件概率定义，

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

又因为 A 与 B 相互独立，

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

所以

$$P(B \mid A) = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B).$$

结论：当 $P(A) > 0$ 时，若 A 与 B 独立，则事件 A 的发生不会改变事件 B 发生的概率。

步骤三（由条件概率不变推出独立）：

反过来，当 $P(A) > 0$ 且

$$P(B \mid A) = P(B)$$

时，由条件概率公式

$$P(AB) = P(A)P(B \mid A),$$

得

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

因而事件 A 与 B 相互独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（零概率事件的特别说明）：

当 $P(A)=0$ 时，由 $AB \subseteq A$，可知

$$P(AB)=0=P(A)P(B).$$

因此，按照乘积形式的定义，概率为 0 的事件 A 与任意事件 B 都相互独立。

注意：此时 $P(B \mid A)$ 没有定义，因此不能使用

$$P(B \mid A)=P(B)$$

来描述独立性。

结论回扣

事件 A 与 B 相互独立的定义形式是

$$P(AB)=P(A)P(B).$$

当 $P(A)>0$ 时，它又等价于

$$P(B \mid A)=P(B).$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.7$，且事件 A 与 B 相互独立。求 $P(AB)$ 和 $P(\overline{A}B)$。

解题步骤：

第一步（识别独立性）：

由于 A 与 B 相互独立，所以

$$P(AB)=P(A)P(B).$$

又因为独立事件的补事件仍保持独立，所以 $\overline{A}$ 与 B 也相互独立，从而

$$P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B).$$

第二步（计算 $P(AB)$）：

$$P(AB)=P(A)P(B)=0.6\times 0.7=0.42.$$

理由： A 与 B 相互独立，可以直接使用乘积公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算 $P(\overline{A}B)$）：

先求

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.6 = 0.4,$$

再求

$$P(\overline{A}B) = P(\overline{A})P(B) = 0.4 \times 0.7 = 0.28.$$

理由： $\overline{A}$ 与 B 相互独立，可以使用乘积公式。

关键结论： **独立事件同时发生的概率可直接相乘；对其中一个事件取补后，独立性仍保持。**

例 2（稍变形）

题目： 甲、乙两人独立射击同一目标，甲命中率为 0.8，乙命中率为 0.7。求目标被击中的概率，即至少一人命中的概率。

解题步骤：

第一步（求均不命中概率）：

设 A 表示甲击中，B 表示乙击中。则 $\overline{A}$ 表示甲未击中，$\overline{B}$ 表示乙未击中。

由于甲、乙射击结果相互独立，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立，因此

$$P(\overline{A}\,\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B}) = (1 - 0.8)(1 - 0.7) = 0.2 \times 0.3 = 0.06.$$

第二步（利用对立事件）：

目标被击中事件记为 C，则

$$C = \overline{\overline{A}\,\overline{B}},$$

所以

$$P(C) = 1 - P(\overline{A}\,\overline{B}) = 1 - 0.06 = 0.94.$$

理由：“至少一人命中”与“两人均未命中”互为对立事件。

第三步（换一种方法核对结果）：

也可以使用加法公式：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

因为 A 与 B 相互独立，

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.7 = 0.56.$$

因此

$$P(A \cup B) = 0.8 + 0.7 - 0.56 = 0.94.$$

理由：两种计算方法所得结果一致，说明上述计算无误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 求“至少一个发生”的概率时，常可先求“一个都不发生”的概率，再利用对立事件计算。

例 3（综合应用）

题目： 某系统由三个元件组成。设 A_1, A_2, A_3 分别表示三个元件正常工作，且这三个事件相互独立，每个元件正常工作的概率均为 0.9。系统正常工作的条件是至少有两个元件正常。求系统正常工作的概率。

解题步骤：

第一步（事件分解）：

设 E 表示系统正常工作，则 E 可以表示为以下四个互斥事件的并：

$$E = A_1A_2A_3 \cup A_1A_2\overline{A_3} \cup A_1\overline{A_2}A_3 \cup \overline{A_1}A_2A_3.$$

理由：系统正常工作包括“三个元件都正常”以及“恰好两个元件正常”三种情形，这四种情形两两互斥。

第二步（计算各情形的概率）：

由于 A_1, A_2, A_3 相互独立，其补事件参与组成的相应事件也可按乘积计算，因此

$$P(A_1A_2A_3) = 0.9^3 = 0.729,$$

且

$$P(A_1A_2\overline{A_3}) = P(A_1\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1}A_2A_3) = 0.9^2 \times 0.1 = 0.081.$$

理由：每个元件故障的概率为

$$1 - 0.9 = 0.1.$$

第三步（求和）：

因为上述四个事件互斥，所以

$$P(E) = 0.729 + 3 \times 0.081 = 0.729 + 0.243 = 0.972.$$

关键结论： 复杂的独立事件组合问题，常可先分解为若干互斥情形，再分别使用乘积公式计算并求和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混淆独立与互斥）

误认为两个事件互斥，就可以直接按照独立事件使用

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

正确理解（区分定义）：

若 A, B 互斥，则

$$P(AB) = 0.$$

若 A, B 又相互独立，则还必须满足

$$P(A)P(B) = 0,$$

即至少有一个事件的概率为 0。

因此，当

$$P(A) > 0, \qquad P(B) > 0$$

时，互斥事件一定不独立。

错因分析（概念混淆）：

“互斥”表示两个事件不能同时发生；“独立”表示一个事件是否发生不影响另一个事件发生的概率。二者含义不同，不能混为一谈。

易错点二（直接套用公式）

遇到 $P(AB)$ 就直接写成 $P(A)P(B)$，没有检查事件是否独立。

正确理解（先判独立）：

使用

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

计算积事件概率之前，必须确认 A, B 相互独立，或者题目已经给出足以推出独立性的条件。

错因分析（条件忽视）：

乘积公式并非对任意两个事件都成立；忽略独立性条件，会导致计算错误。

易错点三（多个事件独立误区）

认为三个事件两两独立，就一定可以直接使用三个事件的乘积公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（两两独立不够）：

对三个事件 A_1, A_2, A_3，相互独立不仅要求

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2),$$

$$P(A_1A_3) = P(A_1)P(A_3),$$

$$P(A_2A_3) = P(A_2)P(A_3),$$

还必须满足

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

错因分析（条件遗漏）：

两两独立只检查了任意两个事件之间的关系，没有保证三个事件同时发生时仍满足乘积规律。

结论小结

一句话核心

若事件 A 与 B 相互独立，则

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

其中 $AB = A \cap B$ 表示两个事件同时发生。

使用条件

- **条件 1（事件独立）：**题目明确说明事件 A 与 B 相互独立，或已通过条件验证二者独立。
- **条件 2（多个事件）：**使用多个事件的乘积公式时，要求这些事件相互独立，而不能只凭“两两独立”直接判断。

关键提醒

- **易错点（忽视独立）：**未确认独立性，就直接套用

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

- **检查项（乘积检验）：**若能够求出 $P(AB)$、$P(A)$ 与 $P(B)$，则可通过检验

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

是否成立，判断 A, B 是否相互独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **补充项（条件概率表述）**：当 $P(A)>0$ 时，事件 A 与 B 相互独立等价于

$$P(B \mid A)=P(B).$$

当 $P(A)=0$ 时，$P(B \mid A)$ 没有定义，不能使用这一条件概率表述。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料